INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

GABRIELA ROBERTA MARTINS SILVA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE SÃO PAULO

Relatório 1
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Banco de Dados 1 (CJOBDD1)
Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento do desenvolvimento de um banco de dados relacional para uma escola pública da rede estadual de ensino do estado de São Paulo. O banco de dados tem como objetivo armazenar e organizar, de forma estruturada, as informações necessárias à rotina escolar, como dados de alunos, responsáveis, professores, funcionários, turmas, disciplinas, matrículas, notas, frequência e ocorrências. O trabalho justifica-se pela necessidade de organizar os registros escolares em uma estrutura única, consistente e segura, capaz de apoiar as atividades da secretaria e da gestão escolar, respeitando a legislação aplicável à proteção de dados pessoais. A metodologia compreenderá o levantamento e a análise de requisitos, a modelagem conceitual por meio do Modelo Entidade-Relacionamento e o planejamento do modelo lógico relacional, considerando a normalização dos dados. A coleta de informações para a análise de requisitos será realizada por meio de entrevistas, análise de documentos escolares e observação dos sistemas utilizados na rede estadual. Espera-se que o planejamento resulte em uma estrutura de banco de dados organizada e consistente, capaz de atender às necessidades de armazenamento e consulta de informações da gestão escolar.

Palavras-chave: banco de dados relacional. escola pública. modelagem de dados. gestão escolar.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Objetivos 4
1.2 Justificativa 4
1.3 Aspectos Metodológicos 5
1.4 Aporte Teórico 5
1.5 Cenário Abordado e Análise de Requisitos 6
REFERÊNCIAS 7

1 INTRODUÇÃO

A escola é uma organização que lida diariamente com um grande volume de informações: cadastros de alunos e responsáveis, histórico de matrículas, distribuição de turmas e professores, registros de frequência, notas e ocorrências. Quando esses dados são mantidos em fichas de papel, planilhas isoladas ou arquivos sem padronização, surgem problemas como redundância, inconsistência, dificuldade de busca e risco de perda de informações.

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) oferecem uma solução para esse cenário, pois permitem armazenar os dados em um único repositório organizado, com mecanismos de controle de integridade, segurança e acesso concorrente (ELMASRI; NAVATHE, 2018). Diante disso, este trabalho propõe o projeto de um banco de dados relacional voltado a uma escola pública da rede estadual de São Paulo, contemplando os dados dos alunos e demais informações necessárias ao contexto escolar.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é projetar um banco de dados relacional que armazene e gerencie os dados de uma escola pública da rede estadual de São Paulo.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os seguintes **objetivos específicos**:

a) levantar e analisar os requisitos de dados da rotina de uma escola pública estadual;
b) elaborar o modelo conceitual com as entidades, atributos e relacionamentos identificados;
c) converter o modelo conceitual em modelo lógico relacional e aplicar as formas normais para evitar redundâncias.

1.2 Justificativa

As escolas públicas estaduais atendem um número elevado de estudantes e precisam manter registros confiáveis para fins pedagógicos, administrativos e legais, como a comprovação de matrícula, a apuração de frequência e o histórico escolar. A

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por exemplo, trata da verificação da frequência e da expedição de documentos da vida escolar do aluno (BRASIL, 1996). Um banco de dados bem projetado facilita esses controles, reduz o retrabalho da secretaria e melhora a qualidade das informações utilizadas pela gestão.

Além disso, por tratar de dados pessoais de crianças e adolescentes, o tema exige atenção à segurança e à proteção das informações, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fará uso de pesquisa de natureza bibliográfica, para o que remete à fundamentação teórica, e de campo, para o levantamento do cenário e dos requisitos. O trabalho terá abordagem aplicada, pois busca desenvolver uma solução prática. Os procedimentos seguirão as etapas tradicionais do projeto de banco de dados descritas por Heuser (2009) e Elmasri e Navathe (2018):

a) **pesquisa bibliográfica** em livros e na legislação pertinente, para fundamentar os conceitos de banco de dados e as exigências do contexto escolar;
b) **análise de requisitos**, para identificar quais dados devem ser armazenados e como serão utilizados;
c) **modelagem conceitual**, com a construção do Modelo Entidade-Relacionamento;
d) **projeto lógico**, com o mapeamento para o modelo relacional e a normalização das tabelas.

1.4 Aporte Teórico

Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representam aspectos do mundo real, e o SGBD é o software que permite defini-lo, construí-lo e manipulá-lo (ELMASRI; NAVATHE, 2018). O **modelo relacional**, adotado neste projeto, organiza os dados em tabelas (relações) formadas por linhas e colunas, nas quais as chaves primárias identificam cada registro e as chaves estrangeiras estabelecem os vínculos entre as tabelas (DATE, 2004).

A **modelagem conceitual** será feita com o Modelo Entidade-Relacionamento, que descreve o domínio por meio de entidades, atributos e relacionamentos, com suas respectivas cardinalidades (HEUSER, 2009). Em seguida, o modelo será convertido para o esquema relacional e submetido à **normalização**, processo que busca eliminar redundâncias e anomalias de inserção, atualização e remoção.

1.5 Cenário Abordado e Análise de Requisitos

O cenário escolhido é o de uma escola pública da rede estadual de ensino de São Paulo, que oferece etapas da educação básica organizadas em séries e turmas. Nesse ambiente, a secretaria escolar é responsável por cadastrar alunos, controlar matrículas e manter a documentação, enquanto os professores registram aulas, frequência e avaliações, e a direção e a coordenação acompanham os indicadores da escola.

De modo geral, o banco de dados deverá contemplar informações como: dados pessoais e de contato dos **alunos**; dados dos **responsáveis** e seu vínculo com cada aluno; dados dos **professores** e **funcionários**; **turmas**, séries e turnos; **disciplinas** e a atribuição de professores às turmas; **matrículas** por ano letivo; **frequência**; **notas** e avaliações por bimestre; e **ocorrências** disciplinares ou pedagógicas. A lista definitiva de entidades e atributos será refinada ao longo do projeto.

Para a **análise de requisitos**, que dará origem às Regras de Negócio do banco de dados, as informações serão coletadas por meio de: (i) entrevistas com profissionais que atuam na secretaria e na coordenação de uma escola pública estadual, para entender os processos e as necessidades de consulta; (ii) análise de documentos utilizados na rotina escolar, como fichas de matrícula, diários de classe, boletins e históricos escolares; (iii) observação dos sistemas e relatórios já utilizados, como a Secretaria Escolar Digital (SED) da rede estadual; e (iv) consulta à legislação aplicável. As regras de negócio obtidas a partir desse levantamento serão apresentadas nas etapas seguintes do projeto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.